Factores de conversión y el Sistema Internacional

Física y Química · 2º de ESO

Nombre y apellidos: _____ Curso: _____ Fecha: _____

¿Qué es un factor de conversión?

Un factor de conversión es una fracción que vale 1 porque el numerador y el denominador representan la misma cantidad expresada en dos unidades distintas. Como vale 1, podemos multiplicar por él sin cambiar el valor de la magnitud: solo cambia la unidad en que se expresa.

Ejemplo: como 1 km = 1000 m, podemos escribir dos factores de conversión:

(1000 m / 1 km) y (1 km / 1000 m)

Elegimos el que coloca la unidad que queremos eliminar en el lugar contrario para que se simplifique (arriba con abajo).

Unidades del Sistema Internacional (SI)

• Longitud: metro (m) • Masa: kilogramo (kg) • Tiempo: segundo (s)

• De estas se derivan otras, como la velocidad: metro por segundo (m/s).

Prefijos útiles

kilo (k) = 1000 hecto (h) = 100 deca (da) = 10

deci (d) = 0,1 centi (c) = 0,01 mili (m) = 0,001

Pasos para resolver

1. Escribe la cantidad de partida con su unidad.
2. Multiplica por el factor (o factores) necesario.
3. Coloca cada unidad de modo que se simplifique la que sobra.
4. Opera: multiplica los números de arriba y divide por los de abajo.
5. Comprueba que la unidad final es la que pedía el enunciado (la del SI).

Ejemplo resuelto paso a paso

Pasa 36 km/h a m/s (unidades del SI).

Usamos dos factores: uno para km->m y otro para h->s.

36 km 1000 m 1 h

------- · --------- · ------

1 h 1 km 3600 s

Se simplifican 'km' y 'h' (arriba y abajo).

= (36·1000)/3600 m/s = 36000/3600 m/s = 10 m/s

Resultado: 36 km/h = 10 m/s

Ejercicios para resolver

Resuelve cada apartado escribiendo los factores de conversión y desarrollándolos paso a paso hasta llegar a la unidad del SI.

1. Longitud (pasa a metros, m)

a) 5 km

b) 250 cm

c) 3,2 km

d) 750 mm

e) 0,8 km

f) 1250 mm

2. Masa (pasa a kilogramos, kg)

a) 4 t (toneladas)

b) 2500 g

c) 0,75 t

d) 850 mg

e) 6300 g

f) 0,5 t

3. Tiempo (pasa a segundos, s)

a) 3 h

b) 45 min

c) 2 h 30 min

d) 1 día

e) 15 min

f) 4 h 15 min

4. Velocidad (doble factor)

a) 72 km/h a m/s

b) 90 km/h a m/s

c) 20 m/s a km/h

d) 108 km/h a m/s

e) 15 m/s a km/h

f) 54 km/h a m/s

5. Problemas en contexto

a) Un atleta corre a 5 m/s. ¿A cuántos km/h va?

b) Una botella contiene 1,5 L de agua. Exprésalo en mL.

c) Un camión pesa 7,5 t. ¿Cuántos kg son?

d) Un viaje dura 90 min. Exprésalo en segundos (s).

e) Un coche recorre 2,4 km. Exprésalo en metros (m).

f) Una tableta tiene 500 mg de un medicamento. Exprésalo en g.

Soluciones

1a) 5 km·(1000 m/1 km) = 5000 m 1b) 250 cm·(1 m/100 cm) = 2,5 m

1c) 3,2·1000 = 3200 m 1d) 750·(1/1000) = 0,75 m 1e) 800 m 1f) 1,25 m

2a) 4·1000 = 4000 kg 2b) 2500/1000 = 2,5 kg 2c) 750 kg

2d) 850 mg = 0,00085 kg 2e) 6,3 kg 2f) 500 kg

3a) 3·3600 = 10800 s 3b) 45·60 = 2700 s 3c) 150·60 = 9000 s

3d) 24·3600 = 86400 s 3e) 900 s 3f) 255·60 = 15300 s

4a) 72·1000/3600 = 20 m/s 4b) 25 m/s 4c) 20·3600/1000 = 72 km/h

4d) 30 m/s 4e) 54 km/h 4f) 15 m/s

5a) 5·3600/1000 = 18 km/h 5b) 1500 mL 5c) 7500 kg

5d) 5400 s 5e) 2400 m 5f) 0,5 g